

Thème 3 — Proportions stœchiométriques

Niveau Facile

Objectif : appliquer la règle de trois par les coefficients (données déjà en moles, rendement 100 %).

Exercice 1 — la synthèse générique $2A + 3B \rightarrow C + 6D$

Pour la réaction $2A + 3B \rightarrow C + 6D$ (rendement 100 %), on veut produire $n_C = 0,100$ mol de C. Quelles quantités (en mol) de A et de B faut-il engager, et quelle quantité de D obtient-on ?

Exercice 2 — synthèse de l'ammoniac

Pour $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$, on fait réagir 5,0 mol de diazote N_2 (dans les proportions stœchiométriques). a) Combien de moles de H_2 sont consommées ? b) Combien de moles d'ammoniac NH_3 forme-t-on ?

Exercice 3 — formation de l'eau

Pour $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, on souhaite obtenir 4,0 mol d'eau. Combien de moles de H_2 et de O_2 faut-il faire réagir ?

Exercice 4 — décomposition du calcaire

Le calcaire se décompose selon $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$. On chauffe 3,0 mol de $CaCO_3$ (réaction totale). Combien de moles de chaux CaO et de dioxyde de carbone CO_2 obtient-on ?

Exercice 5 — oxydation du fer : remonter aux réactifs

Pour $4Fe + 3O_2 \rightarrow 2Fe_2O_3$, on veut fabriquer 6,0 mol d'oxyde de fer(III) Fe_2O_3 . Combien de moles de fer Fe et de dioxygène O_2 faut-il engager ?